吴 明洋

机器学习，数据分析
中国·浙江省·杭州市·留和路 318 号·浙江科技学院
(+86)183-6889-2336 | Email: WMY2023FALL@163.com | Homepage:MingYWu.github.io

教育经历

浙江科技学院 信息与电子工程学院 中国·杭州

本科 · 计算机科学与技术 · 深度学习方向 2020.09 – 2024.06(预计)

- GPA: 排名: 2 / 154
- 国家发明专利公开 3 项，主持与参与国家级大创新创业训练项目各 1 项
- **国家奖学金**，浙江省政府奖学金，浙江科技学院一等奖学金，浙江科技学院创新创业二等奖学金等

论文发表

项目经历

基于机器视觉面向小样本的外观缺陷检测技术研究 中国·杭州

国家级大学生创新创业训练项目，主持 2022.02 –2023.03

- 提出了一种基于注意力机制的特征提取模块和多尺度信息融合模块，使得基于 Skip-GANomaly 的生成式异常检测模型在仅有 112 张样本图像的自制数据集上的检测效果提高了超过 28%。
- 提出了一种针对判别式异常检测模型的通用可迁移异常识别框架。该框架采用特殊的预处理方式优化了图像噪声，并使检测模型能够实现精确的异常定位。该框架能基于检测任务相同性特征扩充训练样本。
- 将基于 GPU 的 PyTorch 脚本转移到运行于 AI 处理器的 NPU 脚本，实现适合 NPU 的混合精度。

基于 NumPy 和 GPU 优化的高效 CNN 图像分类模型 中国·杭州

主持 2022.11 – 2023.01

- 使用 NumPy 实现类 VGG 架构的 CNN 模型，并调整单层卷积架构，实现卷积、反向传播和参数更新等功能，经实验优化弃用 Batch Normalization。
- 引入 Dropout、L2 Normalization 和 Kaiming 初始化等正则化方法与数据增强技术，使用 Cupy 与 im2col 算法将模型从 CPU 计算迁移至 GPU 矩阵计算以优化模型训练速度。
- 在 CIFAR-10 数据集上训练模型，将分类准确率提升至 87.3%，较原始模型提升了超过 30 个百分点。

小目标检测中分类算法的研究及在布鲁可积木中的应用 中国·杭州

校级大学生创新创业实训项目，参与 2021.12 – 2022.5

- 使用结构重参数化技术并将 YOLOv5 模型的 Backbone 调整为 RepLKNet。

基于深度学习的阿尔兹海默症言语特征检测系统研究 中国·杭州

国家级大学生创新创业实训项目，参与 2021.05 – 2021.12

- 开发音频检测 NLP 模型，利用 VGGish 模型评估用户输入音频的阿尔茨海默症患病得分。

知识技能

英语能力 CET-6: 500, IELTS: 6 **机器学习** Python, PyTorch, Linux